

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-49

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 49
Земляные работы

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 31. Техническая эксплуатация - Земляные работы, механизированная разработка	9
Раздел 1. Механизированная разработка грунтов	9
Таблица 49-3101-1. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1 м ³	9
Таблица 49-3101-2. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25-0,4 м ³	9
Таблица 49-3101-3. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1 м ³	9
Таблица 49-3101-4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25-0,4 м ³	10
Таблица 49-3101-5. Работа на отвале.....	10
Таблица 49-3101-6. Разработка грунта бульдозерами мощностью от 59 (80) до 79 (108) кВт (л.с.)	10
Таблица 49-3101-7. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	10
Таблица 49-3101-8. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)	10
Таблица 49-3101-9. Засыпка траншей бульдозерами мощностью от 59 (80) до 79 (108) кВт (л.с.)	11
Таблица 49-3101-10. Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.).....	11
Таблица 49-3101-11. Засыпка траншей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.).....	11
Таблица 49-3101-12. Планировка площадей бульдозерами мощностью от 59 (80) до 132 (180) кВт (л.с.).....	11
Таблица 49-3101-13. Устройство дорожных насыпей бульдозерами	12
Таблица 49-3101-14. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав.....	12
Таблица 49-3101-15. Срезка недобора грунта в выемках	12
Таблица 49-3101-16. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 -1,8 м ³	12
Таблица 49-3101-17. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами	13
Таблица 49-3101-18. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25-1,8 м ³	13
Таблица 49-3101-19. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн"	14
Таблица 49-3101-20. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи	14
Таблица 49-3101-21. Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн"	14
Таблица 49-3101-23. Разравнивание кавальеров бульдозерами	15
Отдел 32. Техническая эксплуатация - Другие виды земляных работ, сопутствующие и укрепительные работы ..	15
Раздел 1. Разработка грунта вручную	15
Таблица 49-3201-12. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м	15
Таблица 49-3201-13. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м.....	15
Таблица 49-3201-14. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.....	16
Таблица 49-3201-15. Засыпка вручную траншей и ям	16
Таблица 49-3201-16. Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	16
Раздел 2. Уплотнение грунта	16
Таблица 49-3202-1. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т.....	16
Таблица 49-3202-2. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, 8 т	17
Таблица 49-3202-3. Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т.....	18
Таблица 49-3202-4. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	18
Раздел 3. Прочие работы	19
Таблица 49-3203-1. Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19
Таблица 49-3203-2. Планировка площадей, откосов, полотна	19
Таблица 49-3203-3. Устройство уступов по откосам насыпей.....	19
Таблица 49-3203-4. Устройство уступов в основании насыпей	19
Таблица 49-3203-5. Укрепление бровки откосов земляных сооружений.....	19
Таблица 49-3203-6. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов.....	20
Таблица 49-3203-7. Устройство каменной наброски или призмы	20
Таблица 49-3203-8. Устройство упоров в основании откосов.....	20

Таблица 49-3203-9. Планировка земляного полотна средствами малой механизации	21
Таблица 49-3203-10. Водоотлив из траншей и котлованов	21
Таблица 49-3203-11. Крепление инвентарными щитами стенок траншей	21
Таблица 49-3203-12. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м	21
Таблица 49-3203-13. Сооружение опорных конструкций из коробчатых габионов	22
Таблица 49-3203-14. Устройство биоплата в составе габионных очистных фильтрующих сооружений (ГОФС)	22
Таблица 49-3203-15. Восстановление откосов с подсыпкой грунта вручную с подносом грунта на носилках	22
Отдел 33. Техническая эксплуатация - Земляные конструкции гидротехнических сооружений	22
Раздел 1. Механизированная разработка грунтов	22
Таблица 49-3301-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо	23
Таблица 49-3301-2. Засыпка пазух	23
Таблица 49-3301-3. Планировка откосов насыпей земляных сооружений	23
Отдел 34. Техническая эксплуатация - Земляные работы, транспорт грунта	23
Раздел 1. Транспорт грунта	23
Таблица 49-3401-1. Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т	23
Таблица 49-3401-2. Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами	24
Приложение № 1	25

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся стоимостные нормативы на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы, выполняемые при технической эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций и размещены в следующие отделы:

отдел 31. Техническая эксплуатация - Земляные работы, механизированная разработка;

отдел 32. Техническая эксплуатация - Другие виды земляных работ, сопутствующие и укрепительные работы;

отдел 33. Техническая эксплуатация - Земляные конструкции гидротехнических сооружений.

отдел 34. Техническая эксплуатация - Земляные работы, транспорт грунта.

1.1.1. При пользовании сборником следует принимать:

- способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и транспортных средств;

- классификацию грунтов по трудности разработки, исходя из их краткой характеристики, приведенной в таблице 1-1 технической части. Стоимость разработки грунтов, относящихся к 1, 2 и 3 группам усреднена в единых стоимостных нормативах.

1.1.2. В стоимостных нормативах предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых вод.

1.1.3. Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять путем применения к соответствующим стоимостным нормативам на разработку грунтов естественной влажности коэффициентов, приведенных в разд. 3 технической части.

1.2. В отделе 31 «Техническая эксплуатация - Земляные работы, механизированная разработка» в разделе 1 стоимостными нормативами учтены затраты на механизированную разработку грунтов.

1.2.1. Стоимостными нормативами таблиц 49-3101-1÷49-3101-4, 49-3101-16÷49-3101-21 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами, роторными, экскаваторами «драглайн» в отвал, кавальеры и с погрузкой на автомобили-самосвалы.

1.2.2. Стоимостными нормативами таблиц 49-3101-5÷49-3101-13, 49-5101-23 учтена разработка грунта, обратная засыпка, планировка площадей, устройство дорожных насыпей, разравнивание кавальеров бульдозером.

1.2.3. Стоимость засыпки экскаватором траншей и котлованов ранее разработанным, не слежавшимся или разрыхленным грунтом следует определять по стоимостным нормативам таблиц 49-3101-1, 49-3101-2 «Разработка грунта экскаватором в отвал» для группы грунтов 1-3, в зависимости от вместимости ковша экскаватора, с применением коэффициентов согласно раздела 3 технической части.

1.2.4. При разработке экскаватором грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша, к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты согласно раздела 3 технической части.

1.2.5. Стоимостными нормативами таблиц 49-3101-1÷49-3101-3, 49-3101-6÷49-3101-7 учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами в нормальных условиях - в забоях, свободных от подземных коммуникаций и надземных мешающих предметов.

При наличии условий, усложняющих работу экскаваторов, следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

1.2.6. Стоимостными нормативами таблиц 49-3101-6÷49-3101-13 на разработку грунта бульдозерами учтено перемещение грунта по пути с подъемом до 10%. При подъеме более 10% к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты технической части раздела 3.

1.2.7. Затраты на срезку недоборов грунта при его механизированной разработке следует определять:

1.2.8. В выемках железных и автомобильных дорог - по таблице 49-3101-15.

1.3. В отделе 32. «Техническая эксплуатация - Другие виды земляных работ, сопутствующие и укрепительные работы» в разделе 1 «Разработка грунта вручную» размещены стоимостные нормативы таблиц 49-3201-12÷49-3201-16 на разработку грунта вручную в траншеях с креплением и без крепления, а также на засыпку ручную траншей.

1.3.1. При определении затрат на доработку ручную траншей, разработанных механизированным способом, следует применять поправочные коэффициенты раздела 3 технической части.

1.3.2. В разделе 2 «Уплотнение грунтов» стоимостными нормативами таблиц 49-3202-1÷49-3202-4 учтены затраты на уплотнение грунта прицепными, самоходными катками, пневмотрамбовками.

1.3.3. В разделе 3 «Прочие работы» стоимостными нормативами учтены затраты на следующие работы:

- при использовании песка для обратной засыпки производится поливка водой по стоимостному нормативу 49-3203-1-1/1;

- планировка площадей, откосов, полотна вручную по стоимостным нормативам таблицы 49-3203-2, средствами малой механизации по стоимостным нормативам таблицы 49-3203-9;

- устройство уступов по откосам, в основании насыпей таблиц 49-3203-3, 49-3203-4;

- укрепление бровки откосов, мощение откосов, устройство каменной наброски, упоров в основании откосов по стоимостным нормативам таблиц 49-3203-5÷49-3203-8;

- устройство водоотлива из траншей и котлованов таблицы 49-3203-10. Стоимость водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод;

- сооружение опорных конструкций из коробчатых габионов по стоимостному нормативу 49-3203-13;

1.3.4. Стоимостными нормативами таблицы 49-3203-14 на устройство биоплато в составе габионных очистных фильтрующих сооружений (ГОФС) предусмотрено внесение гидробионтов и биопрепаратов в донный слой биоплато. Стоимость гидробионтов следует учитывать дополнительно. Расход принимать для гидробионтов - 50 л, биопрепарата (деворойл) - 100 л на единицу измерения стоимостного норматива (100 м²).

1.4. В отделе 33 «Техническая эксплуатация - Земляные конструкции гидротехнических сооружений» разделе 1 «Механизированная разработка грунтов» стоимостные нормативы учитывают затраты на работы по возведению плотин, дамб, насыпей таблица 49-3301-1, засыпке пазух таблица 49-3301-2, планировке откосов насыпей земляных сооружений таблица 49-3301-3.

1.5. В отделе 34 «Техническая эксплуатация - Земляные работы, транспорт грунта» в разделе 1 представлены стоимостные нормативы учитывающие затраты на транспорт грунта.

1.5.1. Стоимостными нормативами таблицы 49-3401-1 на перевозку грунта, таблицы 49-3401-2 на перевозку механически обезвоженных иловых осадков учтены затраты по эксплуатации транспортных средств при погрузке, перевозке на расстояние до 1 км и на каждый последующий до 100 км грунтов I-V групп, механически обезвоженных иловых осадков и разгрузке. При этом стоимость самих работ по погрузке грунта и механически обезвоженных иловых осадков в транспортные средства не учтена и должна учитываться дополнительно. Тарифами таблиц 49-3401-1, 49-3401-2 учтены накладные расходы и сметная прибыль.

1.5.2. Стоимостные нормативы на перевозку грунта, разработанного в процессе эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций разработаны исходя из объема грунта в плотном теле и учитывают средний коэффициент разрыхления грунта в размере 1,22.

Таблица 1-1

**Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности и разработки по их классификации
применительно к условиям геологического строения г. Москвы**

№ п.п	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³
1	Насыпные грунты природного происхождения: а) глина, суглинки с содержанием строительного и бытового мусора до 20%; б) глина, суглинки с содержанием строительного и бытового мусора более 20%; в) пески, супеси с содержанием строительного и бытового мусора до 20%; г) то же, более 20%	1500 1500 1700 1700
2	Насыпные грунты природного происхождения, органического состава (торф, ил, сапропель), подверженные с течением времени разложению	1000
3	Насыпные грунты: бытовые и прочие свалки.	700
4	Насыпные грунты: шлаки а) котельные не слежавшиеся; б) котельные слежавшиеся; в) металлургические выветрившиеся	700 800 1500
5	Озерно-болотные отложения: торф, ил, сапропель, текуче- и мягкопластичные мел, мергель	1600
6	Грунт растительного слоя: а) без корней кустарника и деревьев; б) с корнями кустарника и деревьев; в) с примесью щебня, гравия или строительного мусора	1400 1400 1400

№ п.п	Наименование и краткая характеристика грунтов	Средняя плотность в естественном залегании, кг/м ³
7	Сезоннопромерзающие грунты: а) растительный слой: торф, заторфованные грунты; б) пески, супеси, суглинки и глины без примесей; в) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, древесины, щебня в количестве до 20% и валунов до 10%; г) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, древесины, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а так же гравийно-галечниковые и щебенисто-дресвяные грунты	1150 1750 1950 2100
8	Глина и суглинки аллювиального и флювиогляциального происхождения: а) мягко- и тугопластичные без примесей; б) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; в) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия более 10%; г) полутвердые и твердые без примесей; д) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; е) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия более 10%	1700 1750 1800 1850 1900 1950
9	Глина и суглинки ледникового происхождения (моренные): а) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; б) мягко- и тугопластичные с примесью щебня, гальки, гравия более 10%; в) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; г) полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия более 10%	1900 1950 2000 2100
10	Супеси: а) пластичные без примесей; б) твердые без примесей; в) пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; г) пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия до 30%; д) пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия более 30%	1850 1900 1950 1970 2000
11	Пески: а) без примесей; б) с примесью щебня, гальки, гравия до 10%; в) с примесью щебня, гальки, гравия более 10%	1900 1950 2000
12	Крупнообломочные грунты: а) щебень, галька, при размере частиц до 40 мм; б) щебень, галька, при размере частиц до 150 мм	2000 2100
13	Коренные глинистые отложения: а) мягко- и тугопластичные глины и суглинки, пластичные суспензии без примесей; б) мягко- и тугопластичные глины и суглинки, пластичные суспензии с примесью щебня, дресвы более 10%; в) полутвердые и твердые без примесей	1800 2000 2100
	Грунты, относящиеся к 4 группе	
14	Коренные глинистые отложения полутвердые и твердые с примесью щебня и дресвы более 10%	2200
	Грунты, относящиеся к 5 группе	
15	а). Мел плотный малопрочный б). Мергель средний малопрочный	1800 2300
16	Известняк: а). Мягкий, пористый, выветрившиеся, малой прочности	1200

Примечание: Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-2011.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять в соответствии с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами, классификацией грунтов по трудности разработки - табл. 1-1 технической части.

2.2. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м - для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м - для песков пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.3. Длина траншей должна приниматься по геометрической длине трассы, определяемой по оси трубопровода.

2.4. Объем земляных работ по возведению земляного полотна автомобильных дорог и связанных с его устройством дополнительных земляных сооружений надлежит исчислять в профильных объемах.

2.5. Объем работ по планировке площадей верха и откосов земляных сооружений следует исчислять в м² спланированной площади.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и заработной плате рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин (включая заработную плату машинистов)
1	2	3	4
3.1. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1-3 групп	49-3101-16-1, 49-3101-1-4, 49-3101-1-1, 49-3101-1-2, 49-3101-1-3, 49-3101-2-1, 49-3101-2-2, 49-3101-3-1÷49-3101-3-4, 49-3101-4-1, 49-3101-4-2	1,39	1,39
3.2. Засыпка экскаватором траншей и котлованов ранее разработанным, не слежавшимся или разрыхлённым грунтом	49-3101-1, 49-3101-2, 49-3101-16	0,5	0,9
3.3. Устройство траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	49-3101-1, 49-3101-2, 49-3101-3, 49-3101-4	1,2	1,2
3.4. Устройство траншей прямоугольного сечения	49-3101-1, 49-3101-2, 49-3101-3, 49-3101-6, 49-3101-7	1,25	1,25
3.5. Разработка траншей траншейными роторными экскаваторами глубиной:			
3.6.1. Свыше 1,4 до 2,2 м	49-3101-17-1, 49-3101-17-2	-	0,87
3.6.2. Свыше 1,3 до 1,8 м	49-3101-17-3, 49-3101-17-4	-	0,92
3.6.3. Свыше 1,4 до 2 м	49-3101-17-5, 49-3101-17-6	-	0,88
3.6.4. Свыше 2,2 до 3 м	49-3101-17-1, 49-3101-17-2	-	0,75
3.6.5. Свыше 1,8 до 2,2 м	49-3101-17-3, 49-3101-17-4	-	0,77
3.6.6. Свыше 2 до 2,5 м	49-3101-17-5, 49-3101-17-6	-	0,77
3.7. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	49-3101-16, 49-3101-1, 49-3101-2, 49-3101-18, 49-3101-3, 49-3101-4, 49-3101-18÷49-3101-19, 49-3101-21, 49-3101-15-1	1,1	1,1
3.8. То же, многоковшовых	49-3101-17	1,25	1,25
3.9. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша, с одновременным	49-3101-16, 49-3101-1, 49-3101-2, 49-3101-17, 49-3101-18, 49-3101-3, 49-3101-4, 49-3101-18÷49-3101-19, 49-3101-21, 49-3101-15-1	1,32	1,32

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и зарботной плате рабочих- строителей	стоимости эксплуатации машин (включая зарботную плату машинистов)
1	2	3	4
применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве			
3.12. При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов	49-3101-6-3, 49-3101-6-4, 49-3101-7-2, 49-3101-8-2	-	0,85
3.13. Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом от 10 до 20%	49-3101-6÷49-3101-8	-	1,2
3.14. То же, при подъемах свыше 20%	49-3101-6÷49-3101-8	-	1,4
3.15. Уширение выемок и отсыпей насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов в 1 сутки:			
3.15.1. От 14 до 36	49-3101-19, 49-3101-20, 49-3101-21, 49-3101-15, 49-3203-2	1,01	1,01
3.15.2. От 37 до 72	49-3101-19, 49-3101-20, 49-3101-21, 49-3101-15, 49-3203-2	1,05	1,05
3.15.3. От 73 до 112	49-3101-19, 49-3101-20, 49-3101-21, 49-3101-15, 49-3203-2	1,07	1,07
3.15.4. От 113 до 140	49-3101-19, 49-3101-20, 49-3101-21, 49-3101-15, 49-3203-2	1,1	1,1
3.15.5. Более 140	49-3101-19, 49-3101-20, 49-3101-21, 49-3101-15, 49-3203-2	1,14	1,14
3.16. Планировка насыпных грунтов вручную	49-3203-2, 49-3203-3	0,6	-
3.17. Мощения горизонтальных поверхностей	49-3203-6-1÷49-3203-6-6	0,9	-
3.18. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1-3 групп	49-3201-12-1, 49-3201-12-3, 49-3201-13-1, 49-3201-13-3, 49-3201-14-1, 49-3201-15-1, 49-3201-16-1	1,18	1,18
3.19. Грунты 4-й группы	49-3201-12-2, 49-3201-12-4, 49-3201-13-2, 49-3201-13-4, 49-3201-14-2	1,25	-
3.20. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	49-3201-12÷49-3201-14, 49-3201-16	1,2	-

Условия применения	Шифр стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и зарботной плате рабочих- строителей	стоимости эксплуатации машин (включая зарботную плату машинистов)
1	2	3	4
разработанных механизированным способом			
3.21. Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	49-3201-12÷49-3201-14, 49-3201-16	1,3	-
3.22. То же, от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	49-3201-12÷49-3201-14, 49-3201-16	1,15	-
3.23. То же, в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним	49-3201-12÷49-3201-14, 49-3201-16	1,5	-
3.24. Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	49-3201-12÷49-3201-14, 49-3201-16	1,2	1,2
3.25. Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений	49-3201-12-2, 49-3201-13-1, 49-3201-13-2	0,8	-
3.26. Разработка грунта в траншеях шириной менее 1 м при наличии креплений	49-3201-12	1,1	-

Отдел 31. Техническая эксплуатация - Земляные работы, механизированная разработка

Раздел 1. Механизированная разработка грунтов

Таблица 49-3101-1. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1 м3

Состав работ: 1. Разработка грунта навывмет.
2. Устройство и содержание водоотливных канав или ограждающих валиков.
3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-1-1/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 1-3	8947,26	509,02	8438,24	3742,46	-	1,07
49-3101-1-2/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	10114,20	661,25	9452,95	5286,71	-	1,39
49-3101-1-3/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,8 м3, группа грунтов 1-3	8606,71	437,66	8169,05	3492,14	-	0,92
49-3101-1-4/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-3	7973,96	333,00	7640,96	3260,43	-	0,7

Таблица 49-3101-2. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25-0,4 м3

Состав работ: 1. Разработка грунта навывмет.
2. Устройство и содержание водоотливных канав или ограждающих валиков.
3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-2-1/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 1-3	10203,55	428,15	9775,40	6494,17	-	0,9
49-3101-2-2/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	14463,71	651,74	13811,97	7663,63	-	1,37

Таблица 49-3101-3. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1 м3

Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
3. Содержание забойной дороги.
4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемых вручную, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т. д.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-3-1/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,8 м3, группа грунтов 1-3	11893,25	499,51	11393,74	5087,06	-	1,05
49-3101-3-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 1-3	12639,14	575,62	12063,52	5567,87	-	1,21
49-3101-3-3/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	15457,93	756,39	14701,54	8193,13	-	1,59
49-3101-3-4/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-3	10886,18	394,85	10491,33	4649,34	-	0,83

Таблица 49-3101-4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25-0,4 м3

Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
3. Содержание забойной дороги.
4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемых вручную, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т. д.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-4-1/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов 1-3	15989,62	1056,10	14933,52	9598,96	-	2,22
49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	21181,45	1612,69	19568,76	10835,83	-	3,39

Таблица 49-3101-5. Работа на отвале

Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов.
2. Содержание проездов на отвал.
3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
49-3101-5-1/1	Работа на отвале группа грунтов 1-3	1134,52	176,02	958,50	525,87	-	0,37

Таблица 49-3101-6. Разработка грунта бульдозерами мощностью от 59 (80) до 79 (108) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3101-6-1/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м, группа грунтов 1-3	2537,02	-	2537,02	1391,09	-	-
49-3101-6-2/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м, группа грунтов 1-3	1916,99	-	1916,99	1051,73	-	-
49-3101-6-3/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м, группа грунтов 1-3	2093,04	-	2093,04	1147,65	-	-
49-3101-6-4/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м, группа грунтов 1-3	1503,10	-	1503,10	824,65	-	-

Таблица 49-3101-7. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3101-7-1/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м, группа грунтов 1-3	3387,91	-	3387,91	1639,10	-	-
49-3101-7-2/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м. группа грунтов 1-3	2790,04	-	2790,04	1349,85	-	-

Таблица 49-3101-8. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-8-1/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м группа грунтов 1-3	1589,12	-	1589,12	619,56	-	-
49-3101-8-2/1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м, группа грунтов 1-3	1277,53	-	1277,53	498,08	-	-

Таблица 49-3101-9. Засыпка траншей бульдозерами мощностью от 59 (80) до 79 (108) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-9-1/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 1-3	1775,92	-	1775,92	973,76	-	
49-3101-9-2/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 1-3	1198,12	-	1198,12	657,33	-	
49-3101-9-3/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м, группа грунтов 1-3	856,25	-	856,25	469,49	-	
49-3101-9-4/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м, группа грунтов 1-3	522,82	-	522,82	286,84	-	

Таблица 49-3101-10. Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-10-1/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 1-3	1444,84	-	1444,84	699,03	-	-
49-3101-10-2/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м, группа грунтов 1-3	921,71	-	921,71	445,93	-	-

Таблица 49-3101-11. Засыпка траншей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-11-1/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 1-3	1028,26	-	1028,26	400,89	-	-
49-3101-11-2/1	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м, группа грунтов 1-3	405,07	-	405,07	157,93	-	-

Таблица 49-3101-12. Планировка площадей бульдозерами мощностью от 59 (80) до 132 (180) кВт (л.с.)

Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за один проход бульдозера

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-12-1/1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)	729,39	-	729,39	399,94	-	-
49-3101-12-2/1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	653,52	-	653,52	358,55	-	-
49-3101-12-3/1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.)	810,14	-	810,14	315,86	-	-
49-3101-12-4/1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132(180) кВт (л.с.)	915,19	-	915,19	315,30	-	-

Таблица 49-3101-13. Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Состав работ:

1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь.
2. Разравнивание грунта в насыпи.
3. Разравнивание грунта в резервах.
4. Рыхление грунта.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-13-1/1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1-3	3942,90	-	3942,90	2163,22	-	-
49-3101-13-2/1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами на каждые последующие 10 м, группа грунтов 1-3	1546,66	-	1546,66	848,56	-	-

Таблица 49-3101-14. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Состав работ:

1. Разработка грунта экскаватором в отвал.
2. Частичная разработка грунта вручную
3. Зачистка дна и стенок канав.
4. Разравнивание грунта на естественной берме.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
49-3101-14-1/1	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 1-3	76802,77	72259,18	4543,59	2076,97	-	135,8

Таблица 49-3101-15. Срезка недобора грунта в выемках

Состав работ:

1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы.
2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи.
4. Содержание дорог и проездов.
5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 100 м3 грунта недобора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-15-1/1	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 1-3	47328,00	30015,78	17312,22	7987,34	-	60,24

Таблица 49-3101-16. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 -1,8 м3

Состав работ:

1. Разработка грунта навывет.
2. Устройство и содержание водоотливных канав или ограждающих валиков.
3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
49-3101-16-1/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 1-3	4660,32	297,31	4363,01	1331,52	-	0,59
49-3101-16-2/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3, группа грунтов 1-3	4731,65	246,92	4484,73	1431,55	-	0,49
49-3101-16-3/1	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов 1-3	6436,89	256,99	6179,90	2011,82	-	0,51

Таблица 49-3101-17. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

Состав работ:

1. Установка экскаваторов в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора).
2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера.
3. Проверка глубины траншей.
4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-17-1/1	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1-2	3405,93	-	3405,93	2496,74	-	-
49-3101-17-2/1	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3	4919,68	-	4919,68	3606,41	-	-
49-3101-17-3/1	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 1-2	5475,34	-	5475,34	4562,66	-	-
49-3101-17-4/1	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа грунтов 3	7589,58	-	7589,58	6324,49	-	-
49-3101-17-5/1	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 1-2	8190,97	-	8190,97	4564,76	-	-
49-3101-17-6/1	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 3	11971,42	-	11971,42	6671,57	-	-

Таблица 49-3101-18. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25-1,8 м3

Состав работ:

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
3. Содержание забойной дороги.
4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемых вручную, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т. д.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
49-3101-18-1/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 1-3	6741,75	310,36	6431,39	2196,11	-	0,63
49-3101-18-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3, группа грунтов 1-3	7053,12	290,19	6762,93	2388,67	-	0,61
49-3101-18-3/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов 1-3	9436,93	304,46	9132,47	3206,28	-	0,64

Таблица 49-3101-19. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн"

- Состав работ:**
1. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры.
 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры.
 3. Разрыхление грунта в кавальерах.
 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3101-19-1/1	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-3	9471,93	214,07	9257,86	4359,42	-	0,45
49-3101-19-2/1	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 1-3	10120,13	252,13	9868,00	4729,25	-	0,53
49-3101-19-3/1	Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	14736,38	461,45	14274,93	7947,83	-	0,97

Таблица 49-3101-20. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

- Состав работ:**
1. Разработка пионерной траншеи.
 2. Устройство и разборка погрузочных, экипировочных и отвальных путей.
 3. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на подвижной состав.
 4. Перекладка погрузочных путей.
 5. Устройство и содержание водоотливных канав в забое.
 6. Транспортировка грунта.
 7. Ремонт и содержание погрузочных, ходовых, экипировочных и отвальных путей.
 8. Выгрузка грунта из составов с очисткой габарита.
 9. Подъем и передвижка отвальных путей.
 10. Разравнивание грунта на отвале.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3101-20-1/1	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 2,5 м3, группа грунтов 1-3	85598,67	30429,76	55168,91	30779,52	-	61,77
49-3101-20-2/1	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-3	109664,50	39671,49	69993,01	41164,82	-	80,53
49-3101-20-5/1	Разравнивание кавальеров (отвалов), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	1742,72	-	1742,72	956,12	-	-

Таблица 49-3101-21. Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн"

- Состав работ:**
1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал.
 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь.
 3. Разравнивание грунта в насыпи.
 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое.
 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3101-21-1/1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшем вместимостью 1 м3, группа грунтов 1-3	9297,33	190,29	9107,04	4364,12	-	0,4

49-3101-21-2/1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 1-3	9888,50	218,83	9669,67	4700,82	-	0,46
49-3101-21-3/1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3	13970,85	404,36	13566,49	7545,60	-	0,85

Таблица 49-3101-23. Разравнивание кавальеров бульдозерами

Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
49-3101-23-1/1	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	2949,29	-	2949,29	1617,14	-	-
49-3101-23-2/1	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	2221,97	-	2221,97	1219,05	-	-
49-3101-23-3/1	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	1444,84	-	1444,84	699,03	-	-
49-3101-23-4/1	Разравнивание кавальеров (отвалов), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	2410,17	-	2410,17	1321,53	-	-
49-3101-23-5/1	Разравнивание кавальеров (отвалов), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	1742,72	-	1742,72	956,12	-	-
49-3101-23-6/1	Разравнивание кавальеров (отвалов), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), группа грунтов 1-3	871,89	-	871,89	421,83	-	-

Отдел 32. Техническая эксплуатация - Другие виды земляных работ, сопутствующие и укрепительные работы

Раздел 1. Разработка грунта вручную

Таблица 49-3201-12. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м

Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки.
2. Откидка грунта от бровки.
3. Устройство и разборка полок.
4. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
49-3201-12-1/1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 2 м, группа грунтов 1-3	145167,55	145167,55	-	-	-	256,05
49-3201-12-2/1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 2 м, группа грунтов 4	318856,70	318856,70	-	-	-	457,7
49-3201-12-3/1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 3 м, группа грунтов 1-3	193743,75	193743,75	-	-	-	356,33
49-3201-12-4/1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 3 м, группа грунтов 4	407362,09	407362,09	-	-	-	601,45

Таблица 49-3201-13. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м

Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки.
2. Откидка грунта от бровки.
3. Устройство и разборка полок.
4. Зачистка дна и стенок.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3201-13-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и глубиной до 2 м, группа грунтов 1-3	165097,86	165097,86	-	-	-	313,6
49-3201-13-2/1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и глубиной до 2 м, группа грунтов 4	360918,47	360918,47	-	-	-	548,55
49-3201-13-3/1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и глубиной до 3 м, группа грунтов 1-3	209657,43	209657,43	-	-	-	398,24
49-3201-13-4/1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и глубиной до 3 м, группа грунтов 4	439609,29	439609,29	-	-	-	668,15

Таблица 49-3201-14. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами

Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.
2. Зачистка дна и поверхности стенок.
3. Откидка грунта от бровки.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3201-14-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3	110416,63	110416,63	-	-	-	221,6
49-3201-14-2/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4	277286,62	277286,62	-	-	-	409,4

Таблица 49-3201-15. Засыпка вручную траншей и ям

Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.
2. Поливка водой при необходимости.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3201-15-1/1	Засыпка вручную траншей и ям, группа грунтов 1-3	50325,74	50325,74	-	-	-	123,1

Таблица 49-3201-16. Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений

Состав работ: 1. Рыхление грунта вручную
2. Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м.
3. Погрузка грунта в бадьи.
4. Подъем грунта с глубины 1,5 м и в бадьях краном с выгрузкой грунта.
5. Передвижка крана.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3201-16-1/1	Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений. группа грунтов 1-3	290980,57	192400,15	98580,42	88181,23	-	339,36

Раздел 2. Уплотнение грунта

Таблица 49-3202-1. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т

Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
2. Уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3202-1-1/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4269,12	-	4269,12	2316,62	-	-
49-3202-1-2/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3811,69	-	3811,69	2067,16	-	-
49-3202-1-3/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	2896,86	-	2896,86	1569,77	-	-
49-3202-1-4/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см	2417,67	-	2417,67	1309,88	-	-
49-3202-1-5/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	1960,24	-	1960,24	1060,42	-	-
49-3202-1-6/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	1045,41	-	1045,41	563,02	-	-
49-3202-1-7/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	369,78	-	369,78	177,30	-	-
49-3202-1-8/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	348,03	-	348,03	166,88	-	-
49-3202-1-9/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	282,78	-	282,78	135,59	-	-
49-3202-1-10/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см	239,27	-	239,27	114,73	-	-
49-3202-1-11/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	217,52	-	217,52	104,30	-	-
49-3202-1-12/1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	152,26	-	152,26	73,01	-	-

Таблица 49-3202-2. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, 8 т

Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
2. Уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3202-2-1/1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	8568,68	-	8568,68	4262,05	-	-
49-3202-2-2/1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	7324,93	-	7324,93	3641,78	-	-
49-3202-2-3/1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	6081,19	-	6081,19	3021,52	-	-

49-3202-2-4/1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	1815,64	-	1815,64	557,09	-	-
49-3202-2-5/1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	1552,17	-	1552,17	474,64	-	-
49-3202-2-6/1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	263,47	-	263,47	82,45	-	-

Таблица 49-3202-3. Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т

Состав работ: 1. Разравнивание грунта слоями перед уплотнением.
2. Уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
49-3202-3-1/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3540,16	-	3540,16	1997,33	-	-
49-3202-3-2/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3208,58	-	3208,58	1808,80	-	-
49-3202-3-3/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	2893,12	-	2893,12	1631,32	-	-
49-3202-3-4/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	2599,45	-	2599,45	1465,80	-	-
49-3202-3-5/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	1936,29	-	1936,29	1088,75	-	-
49-3202-3-6/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	1327,16	-	1327,16	745,75	-	-
49-3202-3-7/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	403,26	-	403,26	276,31	-	-
49-3202-3-8/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	354,87	-	354,87	243,15	-	-
49-3202-3-9/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 35 см	322,61	-	322,61	221,05	-	-
49-3202-3-10/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	290,35	-	290,35	198,94	-	-
49-3202-3-11/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	193,57	-	193,57	132,63	-	-
49-3202-3-12/1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	129,04	-	129,04	88,42	-	-

Таблица 49-3202-4. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Состав работ: 1. Уплотнение грунта.

Измеритель: 100 м3 уплотненного грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3202-4-1/1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	28517,37	6608,68	21908,69	11168,53	-	12,42
49-3202-4-2/1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4	33979,73	7896,36	26083,37	13296,68	-	14,84

Раздел 3. Прочие работы

Таблица 49-3203-1. Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Состав работ: 1. Полив водой.

Измеритель: 1000 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-1-1/1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	59583,07	4797,14	49304,93	15963,85	5481,00	14,03

Таблица 49-3203-2. Планировка площадей, откосов, полотна

Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей.
2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном.
3. Планировка основной площадки полотна.
4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей.
5. Планировка откосов срезкой.
6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы.

Измеритель: 1000 м2 спланированной площади

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-2-1/1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1-3	3214,53	-	3214,53	1547,72	-	-
49-3203-2-2/1	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1-3	81198,46	81198,46	-	-	-	152,6
49-3203-2-3/1	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 4	127278,32	127278,32	-	-	-	239,2
49-3203-2-4/1	Планировка откосов и полотна механизированным способом выемок, группа грунтов 1-3	51360,77	41870,01	9490,76	4203,79	-	93,26
49-3203-2-5/1	Планировка откосов и полотна механизированным способом насыпей, группа грунтов 1-3	25433,47	16724,79	8708,68	3687,68	-	33,95
49-3203-2-6/1	Планировка откосов экскаватором- планировщиком выемок, группа грунтов 1-3	94807,75	73445,37	21362,38	6910,46	-	163,59
49-3203-2-7/1	Планировка откосов экскаватором- планировщиком насыпей, группа грунтов 1-3	60867,37	38210,99	22656,38	7239,62	-	85,11

Таблица 49-3203-3. Устройство уступов по откосам насыпей

Состав работ: 1. Срезка растительного слоя и шлейфа.
2. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м3 грунта уступа

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
49-3203-3-1/1	Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов 1-3	71813,93	69372,04	2441,89	1338,92	-	175,43

Таблица 49-3203-4. Устройство уступов в основании насыпей

Состав работ: 1. Срезка растительного слоя и шлейфа.
2. Устройство уступов.

Измеритель: 100 м2 основания насыпи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-4-1/1	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов 1-3	19363,39	18285,15	1078,24	591,21	-	46,24

Таблица 49-3203-5. Укрепление бровки откосов земляных сооружений

Состав работ: 1. Заготовка спиц.
2. Укладка и укрепление дерна спицами.

Измеритель: 100 м бровки

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-5-1/1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой	14639,48	8413,51	-	-	6225,97	18,74

Таблица 49-3203-6. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов

Состав работ: 1. Устройство основания под мощение.
2. Мощение.

Измеритель: 100 м2 мощения

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3203-6-1/1	Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	303722,11	112550,04	-	-	191172,07	207
49-3203-6-2/1	Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,2 м	380297,81	129725,98	-	-	250571,83	243,8
49-3203-6-3/1	Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,25 м	462408,10	149735,75	-	-	312672,35	287,5
49-3203-6-4/1	Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,3 м	555296,05	174036,80	-	-	381259,25	341,55
49-3203-6-5/1	Мощение откосов насыпи двойное при толщине слоя камня 1-го - 0,1 м; 2-го - 0,2 м	515921,82	160933,64	-	-	354988,18	302,45
49-3203-6-6/1	Мощение откосов насыпи двойное при толщине слоя камня 1-го - 0,18 м; 2-го - 0,35 м	848811,12	229119,16	-	-	619691,96	449,65
49-3203-6-7/1	Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем	357996,33	156038,33	-	-	201958,00	293,25

Таблица 49-3203-7. Устройство каменной наброски или призмы

Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем.

Измеритель: 100 м3 камня в деле

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
49-3203-7-1/1	Устройство каменной наброски или призмы	1262207,40	166483,65	-	-	1095723,75	323,15

Таблица 49-3203-8. Устройство упоров в основании откосов

Состав работ: 1. Рытье грунта в основании насыпи.
2. Устройство упоров.
3. Мощение.

Измеритель: 100 м упора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
49-3203-8-1/1	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне толщина слоя камня 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м	513978,30	156038,33	6269,21	3471,34	351670,76	293,25
49-3203-8-2/1	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне толщина слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м	704584,41	201244,85	8693,70	4813,99	494645,86	386,4
49-3203-8-3/1	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне толщина слоя камня 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м	935307,38	253730,42	11923,65	6602,52	669653,31	497,95

49-3203-8-4/1	Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне толщина слоя камня 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м	1244592,68	329154,01	16477,05	9123,91	898961,62	653,2
49-3203-8-5/1	Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне толщина слоя камня 1-го - 0,1 м; 2-го - 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м	966974,63	268810,48	11923,65	6602,52	686240,50	510,6
49-3203-8-6/1	Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне толщина слоя камня 1-го - 0,18 м; 2-го - 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м	1988911,97	492572,03	26340,11	14585,48	1469999,83	977,5

Таблица 49-3203-9. Планировка земляного полотна средствами малой механизации

Состав работ: 1. Приведение агрегатов в рабочее положение.
2. Срезка излишков грунта, засыпка впадин.
3. Планировка поверхности площади по заданным отметкам.

Измеритель: 100 м2 спланированного покрытия

в том числе, руб.							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
49-3203-9-1/1	Планировка земляного полотна средствами малой механизации	1756,20	-	1756,20	875,18	-	-

Таблица 49-3203-10. Водоотлив из траншей и котлованов

Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения (1).
2. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 (2).

Измеритель: 100 м3 мокрого грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-10-1/1	Водоотлив из траншей при интенсивности притока грунтовых вод до 60 м3/ч	281062,93	-	281062,93	267628,08	-	-
49-3203-10-2/1	Водоотлив из котлованов	334130,75	-	334130,75	318159,25	-	-

Таблица 49-3203-11. Крепление инвентарными щитами стенок траншей

Состав работ: 1. Устройство и разборка креплений траншей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-11-1/1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых	24567,11	15909,79	-	-	8657,32	29,9
49-3203-11-2/1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых	20886,99	12229,67	-	-	8657,32	23,23

Таблица 49-3203-12. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м

Состав работ: 1. Крепление досками стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений.
2. Разборка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-12-1/1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной до 3 м, в грунтах неустойчивых	32381,12	23732,82	-	-	8648,30	45,08
49-3203-12-2/1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной до 3 м, в грунтах устойчивых	20338,31	15077,81	-	-	5260,50	28,64

49-3203-12-3/1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной до 3 м, в грунтах мокрых	39501,97	30334,63	-	-	9167,34	57,62
49-3203-12-4/1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной более 3 м, в грунтах неустойчивых	52382,02	43115,04	-	-	9266,98	74,52
49-3203-12-5/1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной более 3 м, в грунтах устойчивых	42681,58	34598,49	-	-	8083,09	59,8
49-3203-12-6/1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной более 3 м, в грунтах мокрых	63859,56	54692,22	-	-	9167,34	94,53

Таблица 49-3203-13. Сооружение опорных конструкций из коробчатых габионов

- Состав работ:**
1. Планировка земли под установку габионов с трамбованием.
 2. Переноска досок и брусьев с устройством хода для тачек по земле на лагах.
 3. Переноска габионов и проволоки для их вязки.
 4. Устройство и резка габионов ножницами для устройства криволинейных участков.
 5. Устройство фильтра из геотекстиля.
 6. Заготовка кольев.
 7. Устройство и закрепление опалубки из досок.
 8. Перевозка и сортировка щебня.
 9. Заполнение конструкций габионов гранитным щебнем вручную
 10. Подбор щебня по размеру и толщине для выкладывания лицевой стороны габиона.
 11. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием ручной трамбовкой.
 12. Разборка опалубки из досок.

Измеритель: 100 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-13-1/1	Сооружение опорных конструкций из коробчатых габионов	1829278,93	1166703,73	83496,58	39075,55	579078,62	2057,86

Таблица 49-3203-14. Устройство биоплато в составе габионных очистных фильтрующих сооружений (ГОФС)

- Состав работ:**
1. Составление смеси растительного грунта.
 2. Засыпка грунтовой смеси вручную с послойным уплотнением.
 3. Планировка поверхности биоплато вручную.
 4. Укладка биотекстиля с прорезкой отверстий под устройство лунок.
 5. Высадка растений.
 6. Внесение препаратов стимуляции роста растений.
 7. Заполнение биоплато водой.
 8. Внесение гидробионтов и биопрепаратов в донный слой биоплато.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
49-3203-14-1/1	Устройство биоплато в составе габионных очистных фильтрующих сооружений (ГОФС)	1276241,79	105487,52	22883,36	8801,65	1147870,91	218,57

Таблица 49-3203-15. Восстановление откосов с подсыпкой грунта вручную с подносом грунта на носилках

- Состав работ:**
1. Засыпка промоин грунтом с разравниванием поверхности.
 2. Уборка места работы с зачисткой дорожек от остатков грунта.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
49-3203-15-1/1	Восстановление откосов с подсыпкой грунта вручную с подносом грунта на носилках (без стоимости грунта)	2265,79	2265,79	-	-	-	3,97

Отдел 33. Техническая эксплуатация - Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 1. Механизированная разработка грунтов

Таблица 49-3301-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

- Состав работ:**
1. Разравнивание грунта слоями.
 2. Уплотнение грунта с увлажнением.
 3. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего.
 4. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.
 5. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
49-3301-1-1/1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	1207786,17	7602,01	45079,36	24527,41	1155104,80	15,98
49-3301-1-2/1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т	1200982,15	6726,68	39150,67	19361,72	1155104,80	14,14

Таблица 49-3301-2. Засыпка пазух

- Состав работ:**
1. Разравнивание грунта слоями.
 2. Уплотнение грунта с увлажнением.
 3. Разрыхление уплотненного нижележащего слоя глинистого грунта перед укладкой последующего.
 4. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи.
 5. Очистка кузовов транспортных средств при выгрузке глинистых грунтов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
49-3301-2-1/1	Засыпка пазух объемом до 10000 м3 из грунтов несвязных	1268287,46	34282,59	95699,77	49165,22	1138305,10	76,36
49-3301-2-2/1	Засыпка пазух объемом до 10000 м3 из грунтов связных	1352817,28	42532,43	125982,35	64918,53	1184302,50	100,74
49-3301-2-3/1	Засыпка пазух объемом до 200 м3 из грунтов несвязных	1350370,88	162414,50	49651,28	27793,20	1138305,10	333,5
49-3301-2-4/1	Засыпка пазух объемом до 200 м3 из грунтов связных	1382465,76	187647,75	58157,21	30011,15	1136660,80	394,45

Таблица 49-3301-3. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

- Состав работ:**
1. Планировка откосов насыпей со срезкой неровностей и засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
49-3301-3-1/1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	39540,57	-	39540,57	16001,48	-	-
49-3301-3-2/1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений бульдозерами	14114,48	-	14114,48	6733,62	-	-
49-3301-3-3/1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений автогрейдером	2725,78	-	2725,78	1063,69	-	-

Отдел 34. Техническая эксплуатация - Земляные работы, транспорт грунта

Раздел 1. Транспорт грунта

Таблица 49-3401-1. Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

- Состав работ:**

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
						масса, т объем, м3	

49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	84,83	-	84,83	55,33	-	-
49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1)	27,36	-	27,36	17,85	-	-

Таблица 49-3401-2. Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами

Состав работ:

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
49-3401-2-1/1	Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 3-х осными грузоподъемностью 19 т, объемом платформы (кузова) 16 м3, разрешенный объем 11 м3 на расстояние 1 км	210,98	-	210,98	145,21	-	-
49-3401-2-2/1	Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 3-х осными грузоподъемностью 19 т, объемом платформы (кузова) 16 м3, разрешенный объем 11 м3, добавлять на каждый последующий км до 100 км (к поз. 49-3401-2-1)	22,89	-	22,89	15,76	-	-
49-3401-2-3/1	Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 4-х осными грузоподъемностью 25,5 т, объемом платформы (кузова) 20 м3, разрешенный объем 16 м3 на расстояние 1 км	160,62	-	160,62	100,60	-	-
49-3401-2-4/1	Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 4-х осными грузоподъемностью 25,5 т, объемом платформы (кузова) 20 м3, разрешенный объем 16 м3, добавлять на каждый последующий км до 100 км (к поз. 49-3401-2-3)	17,40	-	17,40	10,90	-	-
49-3401-2-5/1	Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 3-х осными грузоподъемностью 19 т, объемом платформы (кузова) 16 м3, разрешенный объем 11 м3, добавлять на каждый последующий км свыше 100 до 200 км (к поз. 49-3401-2-2)	14,81	-	14,81	10,20	-	-
49-3401-2-6/1	Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 4-х осными грузоподъемностью 25,5 т, объемом платформы (кузова) 20 м3, разрешенный объем 16 м3, добавлять на каждый последующий км свыше 100 км до 200 км (к поз. 49-3401-2-4)	11,44	-	11,44	7,16	-	-

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 31. Техническая эксплуатация - Земляные работы, механизированная разработка				
Раздел 1. Механизированная разработка грунтов				
Таблица 49-3101-1. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1 м3				
49-3101-1-1/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	3,2
49-3101-1-2/1	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	3,93
49-3101-1-3/1	22.1-1-6	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,8 м3	маш.-ч	3,01
49-3101-1-4/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	2,77
Таблица 49-3101-2. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25-0,4 м3				
49-3101-2-1/1	22.1-1-3	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,4 м3	маш.-ч	4,84
49-3101-2-2/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокошечном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	7,9
Таблица 49-3101-3. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 - 1 м3				
49-3101-3-1/1	22.1-1-6	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,8 м3	маш.-ч	3,54
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,82
49-3101-3-2/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	3,79
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,95
49-3101-3-3/1	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	4,98
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,25
49-3101-3-4/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	3,29
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65
Таблица 49-3101-4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25-0,4 м3				
49-3101-4-1/1	22.1-1-3	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,4 м3	маш.-ч	6,02
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,75
49-3101-4-2/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокошечном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	9,27
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,12
Таблица 49-3101-5. Работа на отвале				
49-3101-5-1/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,44
Таблица 49-3101-6. Разработка грунта бульдозерами мощностью от 59 (80) до 79 (108) кВт (л.с.)				
49-3101-6-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,6
49-3101-6-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,88
49-3101-6-3/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32
49-3101-6-4/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,69
Таблица 49-3101-7. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)				
49-3101-7-1/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,36
49-3101-7-2/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,12
Таблица 49-3101-8. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)				
49-3101-8-1/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,51
49-3101-8-2/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,41
Таблица 49-3101-9. Засыпка траншей бульдозерами мощностью от 59 (80) до 79 (108) кВт (л.с.)				
49-3101-9-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,12
49-3101-9-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,55
49-3101-9-3/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,54
49-3101-9-4/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,24
Таблица 49-3101-10. Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)				
49-3101-10-1/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,58
49-3101-10-2/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,37
Таблица 49-3101-11. Засыпка траншей бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.)				
49-3101-11-1/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,33
49-3101-11-2/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,13
Таблица 49-3101-12. Планировка площадей бульдозерами мощностью от 59 (80) до 132 (180) кВт (л.с.)				
49-3101-12-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,46
49-3101-12-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3
49-3101-12-3/1	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,26
49-3101-12-4/1	22.1-1-49	Бульдозеры гусеничные, мощность до 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	0,24
Таблица 49-3101-13. Устройство дорожных насыпей бульдозерами				
49-3101-13-1/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,81
49-3101-13-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
Таблица 49-3101-14. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав				
49-3101-14-1/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	1,5
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,27
Таблица 49-3101-15. Срезка недобора грунта в выемках				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
49-3101-15-1/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	5,45
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,35

Таблица 49-3101-16. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 -1,8 м3

49-3101-16-1/1	22.1-1-13	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,8 м3	маш.-ч	1,14
49-3101-16-2/1	22.1-1-12	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,6 м3	маш.-ч	1,23
49-3101-16-3/1	22.1-1-9	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,25 м3	маш.-ч	1,75

Таблица 49-3101-17. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

49-3101-17-1/1	22.1-1-34	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,9
49-3101-17-2/1	22.1-1-34	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,3
49-3101-17-3/1	22.1-1-35	Экскаваторы роторные для траншей ширины и глубины 1500-2200 мм	маш.-ч	1,01
49-3101-17-4/1	22.1-1-35	Экскаваторы роторные для траншей ширины и глубины 1500-2200 мм	маш.-ч	1,4
49-3101-17-5/1	22.1-1-36	Экскаваторы роторные для траншей ширины и глубины 2100-2500 мм	маш.-ч	0,52
49-3101-17-6/1	22.1-1-36	Экскаваторы роторные для траншей ширины и глубины 2100-2500 мм	маш.-ч	0,76

Таблица 49-3101-18. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25-1,8 м3

49-3101-18-1/1	22.1-1-13	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,8 м3	маш.-ч	1,43
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,44
49-3101-18-2/1	22.1-1-12	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,6 м3	маш.-ч	1,58
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,46
49-3101-18-3/1	22.1-1-9	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,25 м3	маш.-ч	2,29
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,48

Таблица 49-3101-19. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн"

49-3101-19-1/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	2,14
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,54
49-3101-19-2/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	2,47
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,54
49-3101-19-3/1	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	4,54
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,54

Таблица 49-3101-20. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колес

49-3101-20-1/1	22.1-1-14	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 2,5 м3	маш.-ч	1,3
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,18
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,25
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,27
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,08
	22.1-16-4	Платформы широкой колес с роликовым транспортером	маш.-ч	4,84
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колес, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,44
	22.1-16-23	Вагоны-самосвалы, грузоподъемность до 60 т	маш.-ч	13,36
49-3101-20-2/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	2,11
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,88
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,1
	22.1-4-45	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч	0,33
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,1
	22.1-16-4	Платформы широкой колес с роликовым транспортером	маш.-ч	8,02
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колес, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	3,65
	22.1-16-23	Вагоны-самосвалы, грузоподъемность до 60 т	маш.-ч	13,1
49-3101-20-5/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,8

Таблица 49-3101-21. Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн"

49-3101-21-1/1	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	1,88
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8
49-3101-21-2/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	2,18
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8
49-3101-21-3/1	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	4,01
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8

Таблица 49-3101-23. Разравнивание кавальеров бульдозерами

49-3101-23-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,86
49-3101-23-2/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,02
49-3101-23-3/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,58
49-3101-23-4/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,52
49-3101-23-5/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,8
49-3101-23-6/1	22.1-1-45	Бульдозеры гусеничные, мощность до 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,35

Отдел 32. Техническая эксплуатация - Другие виды земляных работ, сопутствующие и укрепительные работы

Раздел 1. Разработка грунта вручную

Таблица 49-3201-16. Разработка грунта в траншеях глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений

49-3201-16-1/1	22.1-3-80	Краны переносные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	119,38
----------------	-----------	---	--------	--------

Раздел 2. Уплотнение грунта

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Раздел 3. Прочие работы

Таблица 49-3203-1. Полив водой уплотняемого грунта насыпей

49-3203-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	100
	22.1-5-18	Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л	маш.-ч	15,25

Таблица 49-3203-2. Планировка площадей, откосов, полотна

49-3203-2-1/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,85
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,5
49-3203-2-4/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	1,89
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,68
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,11
49-3203-2-5/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	0,88
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,48
	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,96
49-3203-2-6/1	22.1-1-25	Экскаваторы-планировщики на автомобиле, объем ковша до 0,63 м3	маш.-ч	4,8
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,04
49-3203-2-7/1	22.1-1-25	Экскаваторы-планировщики на автомобиле, объем ковша до 0,63 м3	маш.-ч	5,18
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,94

Таблица 49-3203-3. Устройство уступов по откосам насыпей

49-3203-3-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,54
---------------	-----------	---	--------	------

Таблица 49-3203-4. Устройство уступов в основании насыпей

49-3203-4-1/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,68
---------------	-----------	---	--------	------

Таблица 49-3203-5. Укрепление бровки откосов земляных сооружений

49-3203-5-1/1	21.1-9-61	Дрова	м3	0,25
	21.4-6-2	Готовый дерн (рулонный газон), размер рулона: длина 1,85 м, ширина 0,4 м, толщина дерна 2-2,5 см	м2	27,5

Таблица 49-3203-6. Мощенie откосов насыпи, дна и откосов кюветов

49-3203-6-1/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	15,2
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10,7
49-3203-6-2/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	20,2
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	12,8
49-3203-6-3/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	25,2
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	16
49-3203-6-4/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	30,3
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	21,4
49-3203-6-5/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	30,3
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	10,7
49-3203-6-6/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	53,5
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	16
49-3203-6-7/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	15,9
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	12

Таблица 49-3203-7. Устройство каменной наброски или призмы

49-3203-7-1/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	101
---------------	-----------	-----------------	----	-----

Таблица 49-3203-8. Устройство упоров в основании откосов

49-3203-8-1/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	29,7
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	12
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокопелемном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	2,96
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,69
49-3203-8-2/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	42,2
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	15
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокопелемном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	4,12
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,94
49-3203-8-3/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	57,2
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	20
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокопелемном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	5,65
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,29
49-3203-8-4/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	76,3
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	29
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокопелемном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	7,81
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,78
49-3203-8-5/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	60,2
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	13,5
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокопелемном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	5,65
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,29
49-3203-8-6/1	21.1-12-6	Камень булыжный	м3	130
	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	24,3
	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмокопелемном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	12,49
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,84

Таблица 49-3203-9. Планировка земляного полотна средствами малой механизации

49-3203-9-1/1	22.1-4-91	Мини-погрузчики многофункциональные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,81
---------------	-----------	--	--------	------

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 49-3203-10. Водоотлив из траншей и котлованов

49-3203-10-1/1	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	357,5
49-3203-10-2/1	22.1-11-1	Насосы для водопонижения и водоотлива, мощность до 4 кВт	маш.-ч	425

Таблица 49-3203-11. Крепление инвентарными щитами стенок траншей

49-3203-11-1/1	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,011
	21.9-11-7	Щиты настила для фундаментов	м2	22
49-3203-11-2/1	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	0,011
	21.9-11-7	Щиты настила для фундаментов	м2	22

Таблица 49-3203-12. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м

49-3203-12-1/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,5
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,6
49-3203-12-2/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,21
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,61
49-3203-12-3/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,54
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,61
49-3203-12-4/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,51
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,71
49-3203-12-5/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,41
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,71
49-3203-12-6/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,54
	21.1-9-90	Бревна строительные окоренные, лиственных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,61

Таблица 49-3203-13. Сооружение опорных конструкций из коробчатых габионов

49-3203-13-1/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,04
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,4
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,4
	21.1-10-12	Проволока стальная вязальная	кг	54,72
	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	кг	10
	21.1-11-46	Гвозди строительные	кг	23,8
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	20
	21.1-12-43	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 70-120 мм	м3	105,4
	21.1-12-47	Щебень из естественного камня для строительных работ, рядовой, марка 1200-800	м3	5,49
	21.1-12-51	Гравий рядовой	м3	20
	21.1-25-19	Геотекстиль, марка КМ 2	м2	200
	21.1-25-720	Конструкции металлические габионные размер 1,5х1х1 м	шт.	17,66
	21.1-25-721	Конструкции металлические габионные размер 2х1х1 м	шт.	36,76
	21.4-6-16	Коля обыкновенные	м3	0,5
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	33,21

Таблица 49-3203-14. Устройство биоплато в составе габионных очистных фильтрующих сооружений (ГОФС)

49-3203-14-1/1	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	11,65
	21.1-25-187	Мел молотый	т	0,91
	21.1-25-710	Биотекстиль из кокосового волокна, марка "KGW-900"	м2	106,08
	21.4-3-1	Посадочный материал многолетних культур: рогоз широколистный, рогоз узколистный	шт.	1600
	21.4-4-7	Калий сернокислый	кг	0,32
	21.4-6-5	Земля растительная	м3	12,48
	21.4-6-15	Торф	м3	6,6
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	8,56

Отдел 33. Техническая эксплуатация - Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 1. Механизированная разработка грунтов

Таблица 49-3301-1. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

49-3301-1-1/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	1025
	21.1-25-13	Вода	м3	130
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,38
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	6,76
49-3301-1-2/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	1025
	21.1-25-13	Вода	м3	130
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,08
	22.1-2-4	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,14
	22.1-5-9	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 25 т	маш.-ч	1,19
	22.1-5-10	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т	маш.-ч	0,89
	22.1-5-14	Катки прицепные пневмоколесные, масса до 25 т	маш.-ч	1,36
	22.1-5-15	Катки прицепные пневмоколесные, масса до 50 т	маш.-ч	0,78

Таблица 49-3301-2. Засыпка пазух

49-3301-2-1/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	1010
	21.1-25-13	Вода	м3	130
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,88
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,64

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
49-3301-2-2/1	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмокопесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	4,04
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	9,45
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	17,75
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,64
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	17,75
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1010
	21.1-25-13	Вода	м3	100
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,86
	22.1-5-7	Катки дорожные самоходные на пневмокопесном ходу, масса до 16 т	маш.-ч	8,41
	22.1-5-16	Трамбовки на базе трактора	маш.-ч	10,71
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	24,25
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,86
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	24,25
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	1010
	21.1-25-13	Вода	м3	130
49-3301-2-3/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	19,5
	22.1-2-1	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 (81) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,8
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	10,8
	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	1010
49-3301-2-4/1	21.1-25-13	Вода	м3	100
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	23,38
	22.1-2-3	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,1
	22.1-17-45	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	8,1

Таблица 49-3301-3. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

49-3301-3-1/1	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	6,31
	22.1-1-7	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч	4,18
	22.1-1-9	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,25 м3	маш.-ч	3,22
49-3301-3-2/1	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,1
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,8
	22.1-1-47	Бульдозеры гусеничные, мощность до 125 кВт (170 л.с.)	маш.-ч	1,24
	22.1-1-48	Бульдозеры гусеничные, мощность до 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1,04
49-3301-3-3/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1

Отдел 34. Техническая эксплуатация - Земляные работы, транспорт грунта

Раздел 1. Транспорт грунта

Таблица 49-3401-1. Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т

49-3401-1-1/1	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,031
49-3401-1-2/1	22.1-18-13	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,01

Таблица 49-3401-2. Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами

49-3401-2-1/1	22.1-18-35	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 19 т, объем платформы 16 м3	маш.-ч	0,047
49-3401-2-2/1	22.1-18-35	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 19 т, объем платформы 16 м3	маш.-ч	0,0051
49-3401-2-3/1	22.1-18-36	Автомобили-самосвалы грузоподъемность 25,5 т, объем платформы 20 м3	маш.-ч	0,0323
49-3401-2-4/1	22.1-18-36	Автомобили-самосвалы грузоподъемность 25,5 т, объем платформы 20 м3	маш.-ч	0,0035
49-3401-2-5/1	22.1-18-35	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью 19 т, объем платформы 16 м3	маш.-ч	0,0033
49-3401-2-6/1	22.1-18-36	Автомобили-самосвалы грузоподъемность 25,5 т, объем платформы 20 м3	маш.-ч	0,0023